

NOTE

13,25

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													X							

00	25	50	75
	X		

4. On applique un seuillage ^{au bord de l'image}
5. On met un cadre blanc sur fond noir ^{après} avoir étiqueté les cellules. Celles dont l'intersection avec ce cadre est différente de zéro vont être éliminées.
6. On applique une élémentaire et un filtre de type morphologique avec un élément structurant de petite taille pour éliminer la connexion entre les cellules.
7. On doit appliquer une granulométrie il s'agit d'une série d'érosion avec un élément de plus en plus grand. Lorsque toute la cellule disparaît, la taille de l'élément structurant est égale à la taille de la cellule.

Exercice 2:

- a: problème d'échelle 0,5
 - b: problème de point de vue 1
 - c: problème de luminosité 0,5
 - d: problème d'occlusion 0,5
2. On peut appliquer le détecteur SIFT
- On applique des filtres gaussiens de différents σ afin d'obtenir plusieurs échelles d'images de différentes échelles pour former des octaves.
 - Pour chaque octave, on va faire un DOG différent de gaussiens pour comparer les points avec leurs voisins et à cet effet leurs voisins de haut et de bas et avoir la mesure qui sont potentiellement des key points.
 - On applique à ces potentiels key points une opération de dérivée et on retient ceux dont la dérivée est nulle puis on enlève ceux dont le contraste n'est pas assez élevé.
 - On calcule la magnitude et les orientations de chaque key point.
 - On construit un key point de chaque.
3. Tout d'abord, on travaille dans le bounding box. On applique un bag of features pour détecter les bras de la motte.

Questions de réflexion:

- a. occlusion: on a une scène par une branche ou des feuilles
- problème d'échelle: on a en haut, en bas, au fond de l'arbre.
- problème d'interaction: on a une scène, pas une scène d'interaction.
- point de vue: on a de haut, de bas.
- problème de luminosité: on a au soleil, à l'ombre.
2. I.M.G. $\rightarrow$ I.M.G. bruitée par un premier bruit.
- dilatation par un élément structurant petit.
- I.M.G. bruitée par un premier bruit $\rightarrow$ I.M.G. bruitée par un second bruit.
- dilatation par un élément structurant plus grand que celui de l'I.M.G. bruitée par un premier bruit.
- I.M.G. bruitée par un second bruit $\rightarrow$ I.M.G. filtrée du second bruit.
- érosion par un élément structurant de même taille que

115

 Nom, prénom et signature
de l'enseignant correcteur



celui de $\Sigma M G$ unité par un record binaire

3. La première image correspond au premier histogramme et la deuxième image au deuxième histogramme. Il s'agit d'une égalisation d'histogrammes afin d'obtenir un réajustement de contraste.

4. La matrice d'auto-corrélation dans la détection de coins par l'opérateur $Harris$ représente une ellipse. En examinant ses valeurs propres λ_1 et λ_2 on peut observer le changement dans le différentiel de directions. Si les deux valeurs propres sont élevées il y a changement dans les deux directions il s'agit donc d'un coin. Si une valeur propre est faible et l'autre est élevée alors il y a changement dans une seule direction il s'agit donc d'un edge.

Si les deux valeurs propres sont faibles il n'y a pas de changements dans aucune des directions il s'agit donc d'une région plate.

5. On peut utiliser un opérateur SIFT qui lui ne varie pas en cas de changement d'échelle, ni au changement de luminosité ni de rotation.

On applique SIFT puis on utilise pour y remédier.

5. Les étapes du Bag of Features :

Détection et extraction de caractéristiques : on extrait les caractéristiques de l'image en utilisant SIFT par exemple. Création du vocabulaire visuel : on fait un clustering des caractéristiques. Chaque cluster va représenter un codeword.

Encodage des images : on représente chaque image par la fréquence de codewords qui y sont.

Classification : Selon la fréquence de codewords chaque image est classifiée au cluster ayant la fréquence la plus élevée.

6. Par une convolution avec le différentiel de Gauss on obtient la projection de l'image dans l'espace de eigefaces.

0125

4. On a appliqué un background subtraction par l'algorithme du mélange de gaussiens.

Et après du HOG.

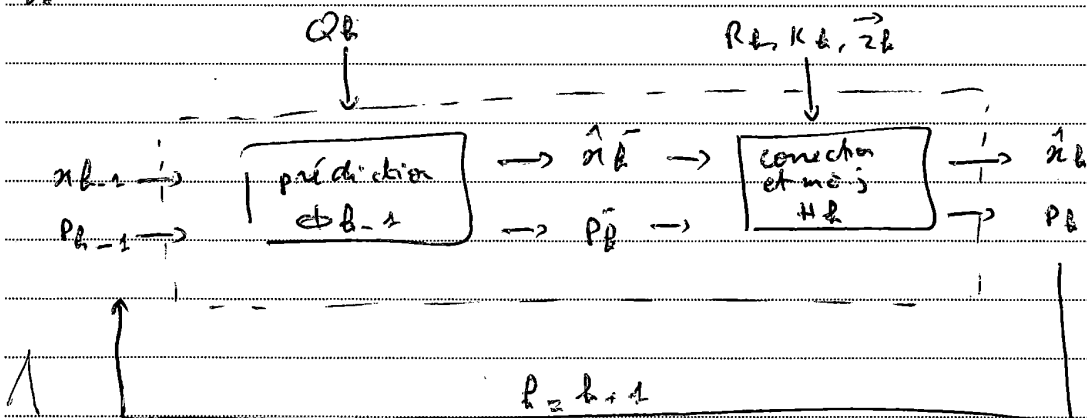
1. Initialisation de gaussienne d'un pixel.

2. Selon le color persistence et la variance on classifie la gaussienne qui appartient au background.

3. Chaque nouveau pixel est représenté par son mélange de gaussiens. Si il y a match avec les gaussiens alors il s'agit du background si il n'y a pas match alors il s'agit du foreground.

4. La continuité des pixels du background sont préservés.

3.



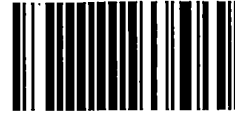
filtre de Kalman

Exercice 1 :

1. On a appliqué un réajustement de contraste par égalisation d'histogrammes.

2. On a appliqué une ouverture avec un élément structurant petit.

3. On a appliqué une fermeture avec un élément structurant petit.



SUITE

Ensuite, on donne ces différentes positions de bras de la main
à un algorithme AdaBoost afin de donner l'heure.



V2

888F

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.[illegible]